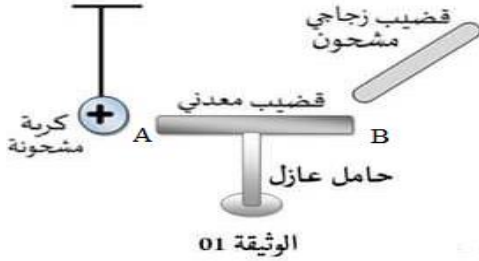




التمرين الأول: 6

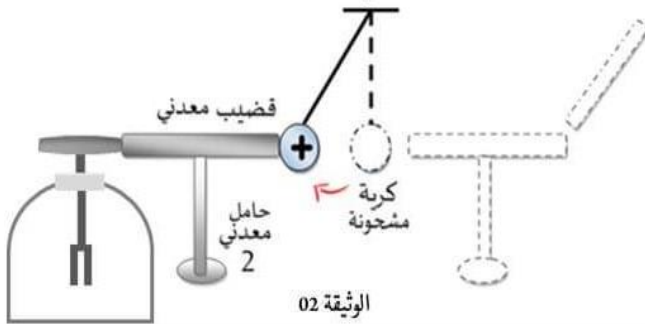
الجزء الأول:



كروية معلقة بخيط في حامل مشحونة بشحنة موجبة موجودة أمام ساق معدني AB معزول ومتوازن كهربائيا (الوثيقة 01).
نذلك قضيبا زجاجيا بقطعة من الصوف، ثم نقربه من الطرف B فنلاحظ تنافر الكروية.

- 1- ما هي شحنة القضيب الزجاجي بعد ذلك؟ كيف اكتسب هذه الشحنة؟
- 2- فسري سبب التنافر مدعمة إجابتك برسم توضيحي.

الجزء الثاني:

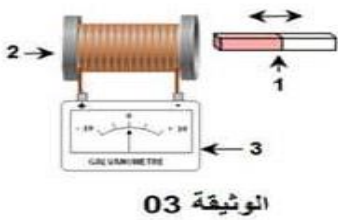


استعملنا تركيبا آخر مجاورا للتركيب في (الوثيقة 01) حيث قمنا بإعادة التجربة، وعند تنافر الكروية تلامس قضيبا معدنيا آخر متصل بكاشف كهربائي، كما توضحه (الوثيقة 02):

- 1- صفي ماذا يحدث في هذه الحالة. برري إجابتك.
- 2- ماذا يحدث إذا استبدلنا الحامل المعدني 2 بحامل بلاستيكي؟

التمرين الثاني: 6

الجزء الأول:

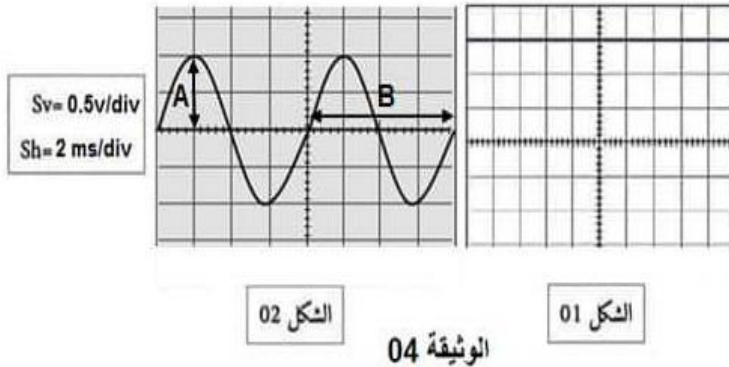


لغرض دراسة خصائص تيار كهربائي حققنا التجربة الموضحة في الوثيقة 03

- 1- سم العناصر المرقمة في الوثيقة.
- 2- حددي العنصر المحرض والمتحرض، ثم سم الظاهرة.

الجزء الثاني:

بغرض معاينة التوتر الناتج عن التجربة، استعملنا جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على أحد الأشكال في (الوثيقة 04):



- 1- حددي الشكل الموافق للتوتر الكهربائي الناتج عن التجربة.
- 2- ما نوع التوترين الكهربائيين في الوثيقة 04؟
 - قارني بينهما من حيث القيمة والجهة.
- 3- من خلال البيان في الشكل 02:

أ. احسبي التوتر الأعظمي U_{max}

ب. احسبي قيمة الدور T. ثم استنتجي عدد الدورات خلال ثانية واحدة؟

الوضعية الإدماجية: 8ن

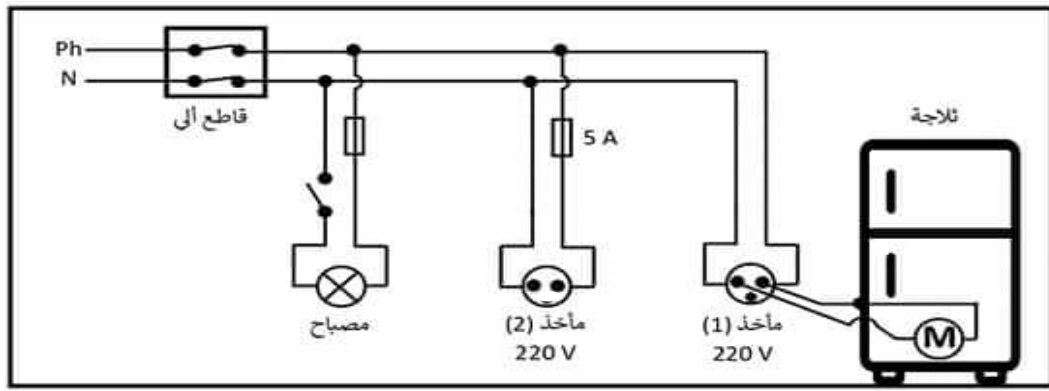
رحلت عائلة أحمد الى بيتهم الجديد بعد إتمامه، وبعد الوصول والاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل متعلقة بالشبكة الكهربائية في المطبخ وهي:

المشكلة 01: عند تغيير الأب لمصباح المطبخ يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة.

المشكلة 02: تشعر الأم دائما بصعقة كهربائية عند لمسها هيكل الثلاجة.

المشكلة 03: عند توصيل مكواة استطاعتها 2200 w في المأخذ (2) لا تشتغل.

يمثل السند 03 المخطط الكهربائي لشبكة الكهربائية للمطبخ:



السند (3)

من خلال نص الوضعية والمخطط الكهربائي الممثل أعلاه أجب عن الاسئلة التالية:

1. حددي الأسباب المحتملة لكل مشكل.
2. ما الحلول (تعديلات والإضافات) الواجب اتخاذها للحد من هذه المشاكل؟
3. أعيدي رسم المخطط مع احترام قواعد الأمن الكهربائي للأجهزة والأشخاص.